



**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации**

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования**

**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана**

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ИУ _____

КАФЕДРА _____ ИУ10 _____

**ОТЧЕТ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКЕ**

Студент _____

фамилия, имя, отчество

Группа ИУ10-29

Тип практики

Студент

_____ **Сысоев А. С.**
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Руководитель практики

_____ **Антонова В. М.**
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Руководитель практики

_____ **Владыченская В. А.**
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Оценка _____

2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования**

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана**

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой _____

«___» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

**на прохождение экспериментально-исследовательской
практики**

Студент

_____ курса группы ИУ10-29

Фамилия Имя Отчество

№ курса индекс группы

в период с 30.06.2025 г. по 13.07.2025 г.

Подразделение:

_____ ИУ10

(отдел/сектор/цех)

Руководитель практики от кафедры:

Антонова Вероника Михайловна, к.т.н., доцент

Владыченская Варвара Александровна, ст. преподаватель

(Фамилия Имя Отчество полностью, должность)

Задание:

1. Построить график функции $f(x) = \log_2(x^5 + 2x^3) + 5$ и найти его асимптоты.

2. Найти предел $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 3x - 5}{x + 1}$

3. Построить $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+3)^2}{16} = 8z$ и найти фокусы.

4. Построить верзи́еру $x = 4tg(t), y = 4 \cos^2(t)$. Найти ее ось симметрии.

5. Вычислить объем шарового слоя, вырезанного из шара $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ плоскостями $x = 1$ и $x = 3$

6. Решить линейное уравнение вида:

$$\{x + 3y + 2z = 1; 2x + 7y + 5z = 18; x + 4y + 6z = 26\}$$

Дата выдачи задания «23» 06 2025 г.

Руководитель практики от кафедры _____/Антонова В. М.

_____/Владыченская В. А.

Студент _____/Сысоев А. С.

Оглавление

1. Введение.....	7
1.1 Цели практической работы.....	7
2. Практическая часть.....	8
Задание 1: График функции и асимптоты.....	8
Задание 2: Вычисление предела.....	11
Задание 3: Построение поверхности и фокусы.....	12
Задание 4: Верзиера и ось симметрии.....	15
Задание 5: Объём шарового слоя.....	17
Задание 6: Решение системы линейных уравнений.....	18
3. Заключение.....	19

Введение

Настоящий отчёт по учебной практике посвящён решению задач математического моделирования и анализа с использованием современных вычислительных инструментов — MATLAB и Python. Практика направлена на развитие навыков программирования для решения прикладных задач.

В ходе работы были рассмотрены следующие типы задач:

- Построение графиков функций и анализ их асимптотического поведения.
- Вычисление пределов и решение систем линейных уравнений.
- Визуализация поверхностей и кривых в трёхмерном пространстве.
- Определение геометрических характеристик объектов (объёмы, фокусы, оси симметрии).

Применение программных средств позволило не только получить точные решения, но и наглядно представить результаты, что особенно важно для интерпретации сложных математических концепций.

1.1 Цели практической работы

Цели практической работы:

- Освоить применение MATLAB и Python для решения математических задач.
- Научиться визуализировать результаты с помощью графиков и 3D-моделей.

Практическая часть

Задание 1.

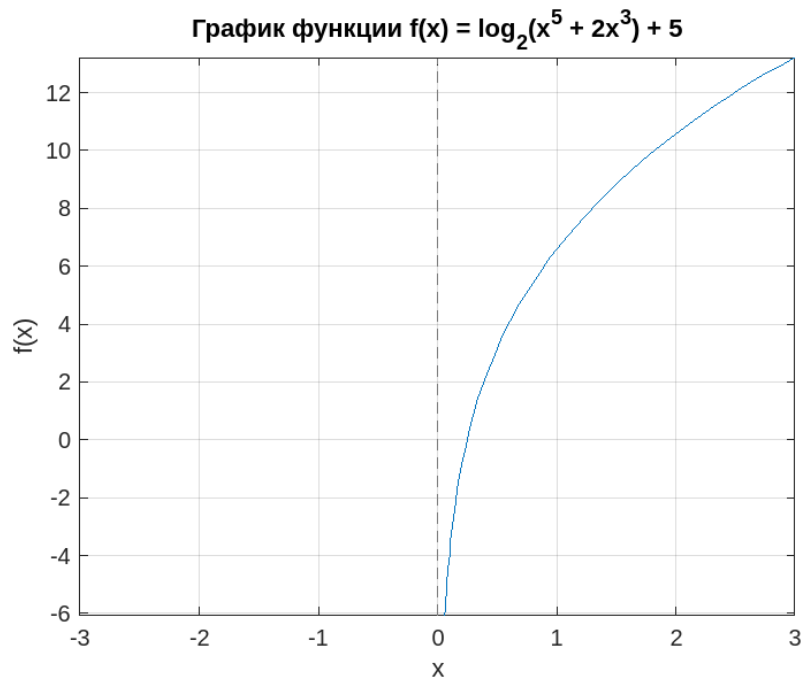
Построить график функции $f(x) = \log_2(x^5 + 2x^3) + 5$ и найти его асимптоты.

Решение:

MATLAB

```
syms x
f = log2(x^5 + 2*x^3) + 5;
fplot(f, [-3 3])
title('График функции f(x) = log_2(x^5 + 2x^3) + 5')
xlabel('x')
ylabel('f(x)')
grid on
asymptotes = solve(x^5 + 2*x^3 == 0, x);
disp('Вертикальные асимптоты:');
disp(asymptotes);
limit_f_inf = limit(f, x, inf);
if char(limit_f_inf) == 'Inf';
    disp(['Горизонтальная асимптота: отсутствует']);
else
    disp(['Горизонтальная асимптота: ', char(limit_f_inf)]);
end
k = limit(f/x, x, inf);
b = limit(f - k*x, x, inf);
if isinf(k) || isinf(b)
    disp('Наклонных асимптот нет');
else
    disp(['Наклонная асимптота: y = ', char(k), 'x + ', char(b)]);
end
```

График:



Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sympy as sp
from sympy import limit
from math import inf
x = sp.symbols('x')
f = sp.log(x**5 + 2*x**3, 2) + 5
x_vals = np.linspace(-3, 3, 1000)
f_lambdified = sp.lambdify(x, f, 'numpy')
y_vals = f_lambdified(x_vals)
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x_vals, y_vals)
plt.title('График функции f(x)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.grid(True)
asymptotes = sp.solve(x**5 + 2*x**3, x)
```

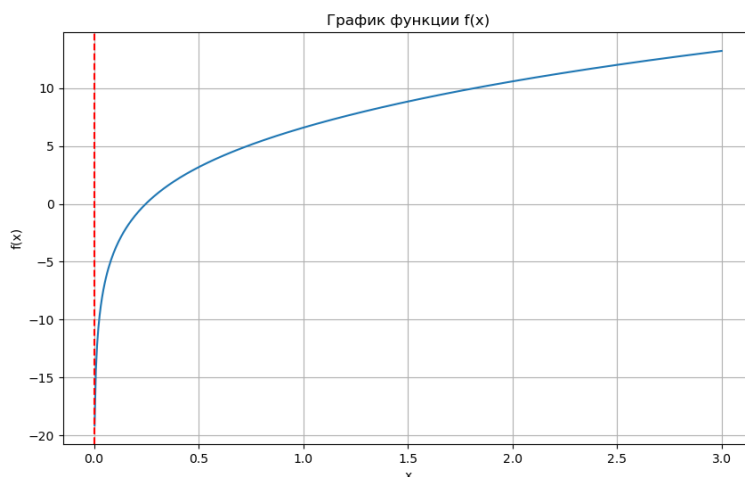


```

print("Вертикальные асимптоты:", [a for a in asymptotes if a.is_real])
plt.axvline(x=0, color='r', linestyle='--')
limit_f_inf = limit(f, x, inf)
if limit_f_inf == inf:
    print('Горизонтальных асимптот - нет')
else:
    print('Горизонтальная асимптота в точке:', limit_f_inf)
k = limit(f/x, x, inf)
b = limit(f - k*x, x, inf)
if k == inf or b == inf:
    print('Наклонных асимптот - нет')
else:
    print('Наклонная асимптота: y = ', str(k), 'x + ', str(b))
plt.show()

```

График:



Результат: Построен график и найдена вертикальная асимптота $x=0$.

Задание 2.

Найти предел $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 3x - 5}{x + 1}$

Решение:

MATLAB

```
syms x
limit_value = limit((2*x^2 - 3*x - 5)/(x + 1), x, 1);
disp(['Значение предела: ', num2str(double(limit_value))]);
```

Python

```
from sympy import limit, symbols

x = symbols('x')
limit_value = limit((2*x**2 - 3*x - 5)/(x + 1), x, 1)
print("Значение предела:", limit_value)
```

Результат: Предел равен -3

Задание 3.

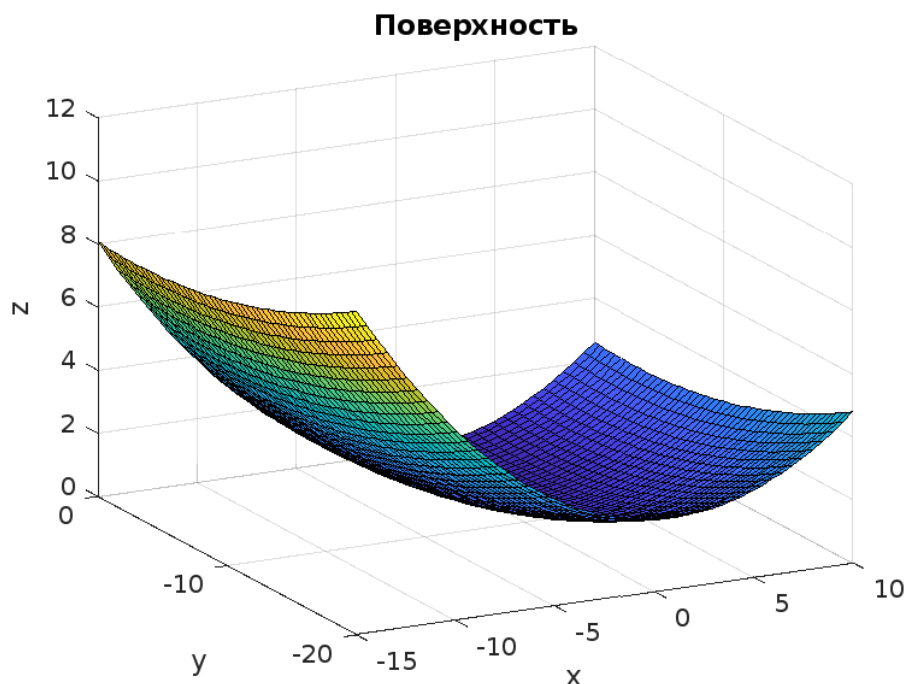
Построить $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+3)^2}{16} = 8z$ и найти фокусы.

Решение:

MATLAB

```
[X, Y] = meshgrid(linspace(-15, 10, 50), linspace(-20, 0, 50));  
Z = ((X-1).^2)/32 + ((Y+3).^2)/128;  
surf(X, Y, Z)  
title('Поверхность')  
xlabel('x')  
ylabel('y')  
zlabel('z')  
a = 2;  
b = 4;  
p = 2;  
c = sqrt(b^2 - a^2);  
z_focus = b^2 / (4*p);  
disp(['Фокусы находятся в точках: (1, -3±', num2str(c), ...  
    ', ', num2str(z_focus), ')']);
```

График



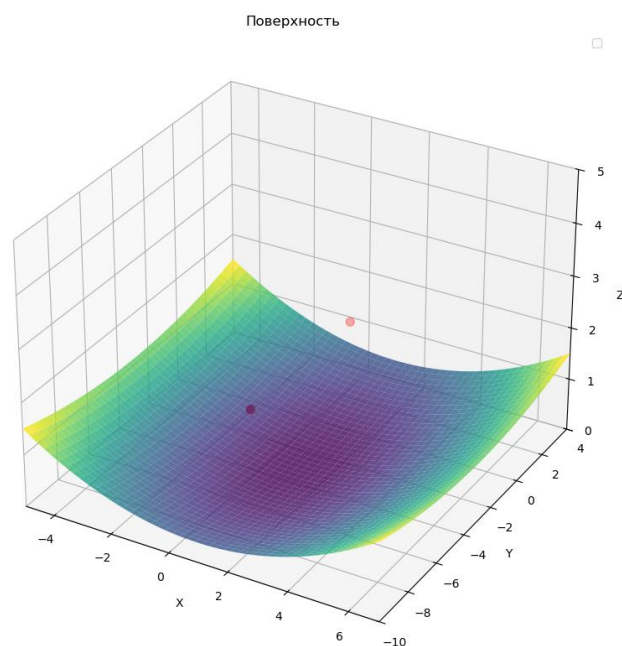
Python

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.linspace(-5, 7, 50)
y = np.linspace(-10, 4, 50)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = ((X - 1)**2) / 32 + ((Y + 3)**2) / 128
fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.8)
ax.set_xlabel('X')
ax.set_ylabel('Y')
ax.set_zlabel('Z')
ax.set_title('Поверхность', fontsize=12)
ax.set_xlim(-5, 7)
ax.set_ylim(-10, 4)
ax.set_zlim(0, 5)
a, b, p = 2, 4, 2
c = np.sqrt(b**2 - a**2)
z_focus = b**2 / (4 * p)
ax.scatter([1, 1], [-3 + c, -3 - c], [z_focus, z_focus], color='red', s=50)
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

График



Результат: Построена поверхность, фокусы расположены в точках $(1, -3 \pm 2\sqrt{3}, 2)$

Поверхность является эллиптическим параболоидом.

Задание 4.

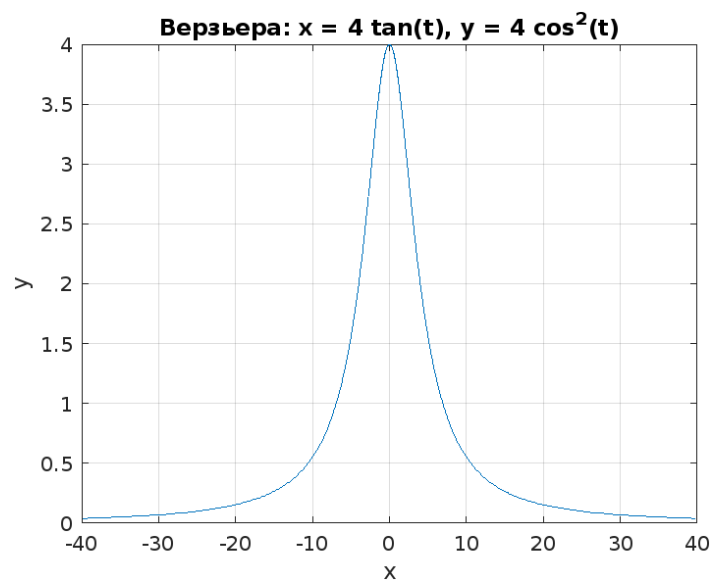
Построить верзи́еру $x = 4 \tan(t)$, $y = 4 \cos^2(t)$. Найти ее ось симметрии.

Решение:

MATLAB

```
t = linspace(-pi/2 + 0.1, pi/2 - 0.1, 1000);  
x = 4 * tan(t);  
y = 4 * cos(t).^2;  
plot(x, y);  
title('Верзьера: x = 4 tan(t), y = 4 cos^2(t)');  
xlabel('x'); ylabel('y');  
grid on;  
disp('Ось симметрии: x = 0');
```

График



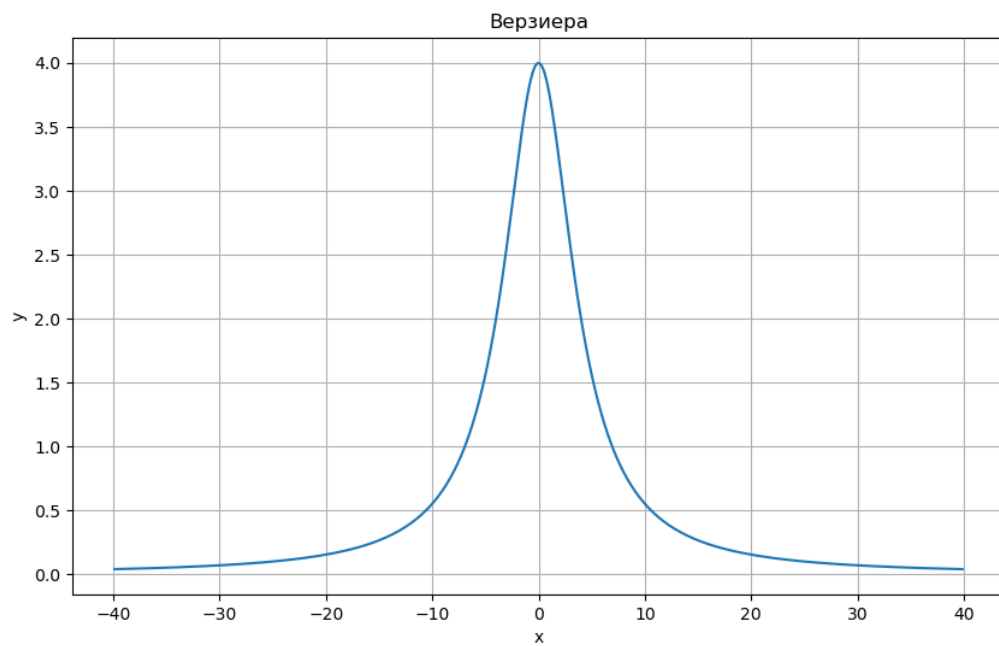
Python

```
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
t = np.linspace(-np.pi/2+0.1, np.pi/2-0.1, 1000)  
x = 4 * np.tan(t)  
y = 4 * np.cos(t)**2  
plt.figure(figsize=(10, 6))  
plt.plot(x, y)  
plt.title('Верзи́ера')
```

```
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)

print("Ось симметрии:  $y = 0$ ")
plt.show()
```

График



Результат: Построена кривая, ось симметрии $x = 0$

Задание 5.

Вычислить объем шарового слоя, вырезанного из шара $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ плоскостями $x = 1$ и $x = 3$

Решение:

MATLAB

```
syms x
R = 3;
S = pi * (R^2 - x^2);
V = int(S, x, 1, 3);
disp(['Объем: ', char(V)]);
```

Python

```
import numpy as np
from scipy.integrate import quad
R = 3
def circle_area(x):
    return np.pi * (R**2 - x**2)
volume, error = quad(circle_area, 1, 3)
print(f"Объем шарового слоя: {volume}")
```

Результат: Объем шарового слоя: 29.321531433504735

Задание 6:

Решить линейное уравнение вида:

$$\{x + 3y + 2z = 1; 2x + 7y + 5z = 18; x + 4y + 6z = 26\}$$

Решение:

MATLAB

```
A = [1 3 2; 2 7 5; 1 4 6];  
B = [1; 18; 26];  
solution = A\B;  
  
disp('Решение системы:');  
disp(['x = ', num2str(solution(1))]);  
disp(['y = ', num2str(solution(2))]);  
disp(['z = ', num2str(solution(3))]);
```

Python

```
import numpy as np  
  
A = np.array([[1, 3, 2], [2, 7, 5], [1, 4, 6]])  
B = np.array([1, 18, 26])  
solution = np.linalg.solve(A, B)  
  
print("Решение системы:")  
print(f"x = {solution[0]}")  
print(f"y = {solution[1]}")  
print(f"z = {solution[2]}")
```

Результат. Решение системы:

x = -44.0

y = 13.0

z = 3.0

Заключение

В ходе выполнения практической работы были успешно решены задачи математического моделирования с использованием современных инструментов программирования - MATLAB и Python. Ключевые результаты:

Цель практической работы достигнута, а именно, освоены методы визуализации функций и поверхностей

1. Сравнение инструментов:

- a. MATLAB показал себя как эффективный инструмент для символьных вычислений
- b. Python продемонстрировал гибкость в создании сложных визуализаций и обработке данных

2. Основные выводы:

- a. Графические результаты в MATLAB и Python полностью совпадают
- b. Визуализация помогает глубже понять геометрические свойства объектов

Итог: Практика успешно достигла поставленных целей, продемонстрировав эффективность сочетания математических методов и современных вычислительных инструментов.

ОТЗЫВ

о прохождении экспериментально-исследовательской практики

студентом группы ИУ10-29

Сысоев Анатолий Семенович

За время прохождения производственной практики Сысоев А.С. показал особую заинтересованность в работе, в процессе которой освоил нужный материал, ознакомился с основными документами для решения задач на программах MATLAB и Python. Сысоев А.С. сделал все задания в обеих программах, оценил результаты и подготовил выводы.

Сысоев А.С. во время прохождения практики проявил себя положительно, ему присущи такие качества, как активная работоспособность, самообучаемость, аналитический склад ума.

Отчет по результатам практике сдан своевременно, рекомендована оценка « _____ ».

Руководитель практики

_____ Антонова В. М.

подпись, дата

фамилия, и.о.

Руководитель практики

_____ Владыченская В. А.

подпись, дата

фамилия, и.о.